

Metodický list pro robota sledujícího černou čáru

Zařazení aktivity do RVP: Revidovaný RVP ZV 2025, vzdělávací oblast Informatika, tematické okruhy Data, informace a modelování a Algoritmizace a programování, uzlový bod 9. ročníku.
<https://prohlednout.rvp.cz/zakladni-vzdelavani/vzdelavaci-oblasti/inf>

Očekávané výsledky učení dle RVP ZV 2025:

- INF-INF-001-ZV9-001: získává informace z dat; z měření A0 a A1 určí dvě hranice pro rozpoznání černé.
- INF-INF-002-ZV9-006: rozdělí problém na dílčí části; oddělí test motorů, měření čidel, pravidla a jízdu.
- INF-INF-002-ZV9-007: vytvoří přehledný blokový program s opakováním, větvením a proměnnými.
- INF-INF-002-ZV9-008: program zkouší, vyhodnocuje chování robota a opravuje zjištěnou chybu.

Cílené dimenze informatického myšlení: Rozklad problému, práce s naměřenými daty, algoritmizace, větvení, opakování a hledání chyby. Žák změny v programu odvozuje z pozorovaného chování robota.

Další vzdělávací cíle aktivity:

Kognitivní: Žák vysvětlí vztah mezi polohou čáry, hodnotami čidel a povelům motorů; zdůvodní zvolené hranice a navrženou opravu programu.

Psychomotorický: Žák bezpečně manipuluje s robotem, nahraje program, změří obě čidla ve stejné výšce nad podkladem a ověří jízdu na dráze.

Afektivní: Žák přijímá nepovedený pokus jako podklad pro další úpravu, zaznamená změnu a uklidí pomůcky.

Technologické a materiální zajištění:

Každý žák: sestaveného robota se servomotory na pinech 9 a 10 a spodními odrazovými čidly A0 vlevo a A1 vpravo.

Každý žák: Počítač s Tinkercad Circuits a Arduino IDE

Každý žák: Datový USB kabel

Každý žák: Žákovský návod

Pro celou třídu: Společná černá dráha na bílém podkladu.

Průvodce aktivitou:

Informatika, 2. stupeň ZŠ, 2 × 45 minut. Žáci pracují samostatně s vlastním robotem. V Tinkercadu sestavují bloky, kód přenesou do Arduino IDE a sledují měření skutečných čidel v sériovém monitoru. Učitel klade otázky „Co robot zjistil?“ a „Jaký povel z toho plyne?“. Předem nenabízí číselné hodnoty z cizího programu jako správné řešení.

Popis aktivity:

1. Úvod (2 minuty)

Učitel ukáže černou dráhu a stanoví cíl: robot ji projede bez sjetí. Zeptá se, proč nelze bez ověření převzít hodnoty z programu jiného robota.

2. Instruktaž (3 minuty)

Učitel připomene tvorbu bloků v Tinkercadu a přenos kódu do Arduino IDE. Při testu motorů žáci robota nadzvednou, před manipulací zastaví pohon a pro jízdu na dráze nechají volný prostor.

3. Vlastní aktivita žáka (80 minut)

Žák postupuje podle pěti kroků žákovského návodu. U každého kroku zaznamená vlastní zjištění; hodnoty motorů a čidel nelze bez měření převzít od spolužáka.

- 3.1. **Test motorů (15 minut):** Žák na pinech 9 a 10 vyzkouší vpřed, vzad, vlevo, vpravo a stop. Zapiše pět ověřených dvojic povelů a sleduje skutečný pohyb celého robota.

Metodická poznámka: Když se robot točí opačně, ověřit přiřazení serv k levému a pravému kolu. Směr i hodnotu zastavení určuje zkouška konkrétního robota.

- 3.2. **Měření čidel (20 minut):** Žák třikrát odečte hodnoty A0 a A1 nad bílou a nad černou, při stejné výšce čidel. Pro každé čidlo zvlášť zvolí hranici mezi rozsahy a směr porovnání.

Metodická poznámka: Pokud se hodnoty bílé a černé překrývají, zkontrolovat výšku čidel, osvětlení, podklad, napájení a správné piny; teprve potom sestavovat rozhodovací podmínky.

- 3.3. **Pravidla řízení (10 minut):** Žák doplní prázdný sloupec reakcí v návodu a jednu reakci vysvětlí. Platí domluvené uspořádání A0 vlevo, A1 vpravo a pás dostatečně široký pro obě čidla při vystředění.

A0 vlevo	A1 vpravo	Správná reakce pro učitele
černá	černá	jet rovně
černá	bílá	zatočit vlevo
bílá	černá	zatočit vpravo
bílá	bílá	zastavit

Při úzké čáře mezi čidly by „obě bílá“ nemuselo znamenat ztrátu čáry; pro tento úkol použít předem připravený široký pás.

- 3.4. **Tvorba programu (20 minut):** Žák v cyklu „navždy“ čte obě analogové hodnoty, podle svých hranic rozpoznává černou a ve vzájemně se vylučujících větvích řídí obě serva. Každá ze čtyř kombinací dostane povel; při ztrátě čáry musí oba motory výslovně zastavit. Vygenerovaný kód nahraje do robota.

Metodická poznámka: Dvě nezávislé podmínky „pokud“ mohou v jednom cyklu odeslat rozporné povely; kontrolovat úplné větvení „pokud / jinak“ a skutečné nahrání nové verze.

- 3.5. **Zkušební jízda a oprava (15 minut):** Žák postaví robota s oběma čidly nad černý pás, pozoruje jízdu, zapiše, co robot udělal, provede jednu zdůvodněnou změnu a zkoušku zopakuje.

Metodická poznámka: Při zatáčení ven ověřit směry motorů a přiřazení čidel; při nerozpoznání černé se vrátit k naměřeným hodnotám. Měnit vždy jednu věc a sledovat její účinek.

4. Závěr (5 minut)

Žáci sdělí, co zjistili o svém robotovi a jak opravili jednu chybu. Učitel hodnotí práci s vlastními daty, zdůvodnění reakcí a ověření změny. Žáci uloží program, odpojí napájení a uklidí pracoviště.